

1. Arquitectura de Solución y Flujo de Datos

El sistema **ReconFlow** se diseñó bajo una arquitectura modular de tres capas:

- **Frontend (Integración):** Desarrollado en React y TailwindCSS. Actúa como cliente SPA, manejando la subida asíncrona de archivos y la visualización interactiva de la auditoría mediante componentes optimizados para alto rendimiento (prevención de repintado del DOM).
- **Backend (Core):** Orquestador en Python usando FastAPI. Expone endpoints RESTful, maneja el enrutamiento de archivos (IA vs. Excel) y ejecuta la lógica de validación cruzada.
- **Capa de IA (Data Pipeline):** Integración con Google Gemini. Actúa como motor multimodal para extraer datos estructurados de comprobantes heterogéneos (PDFs e imágenes) sin necesidad de plantillas OCR rígidas.
- **Persistencia:** Motor SQLite gestionado mediante SQLAlchemy, utilizado para almacenar el histórico y permitir la inyección masiva de datos contables.

2. Matriz de Riesgos Técnicos y Mitigación

Riesgo Técnico	Impacto Operativo	Estrategia de Mitigación Implementada
Gasto Excesivo de Tokens	Alto (Sobrecostos)	Alerta preventiva en el frontend para evitar el reprocesamiento accidental de archivos duplicados. Habilitación de "Vía Express" para cargas masivas en Excel (.xlsx) sin uso de IA.
Alucinaciones de la IA	Alto (Datos Corruptos)	Inyección de <i>System Prompts</i> estrictos en el backend y cruce de validación (Reconciliación) contra la base de datos para asignar el estado real.
Latencia Visual (Lag)	Medio (UX Pobre)	Paginación dinámica y renderizado condicional de la UI (<i>GlassCard</i>) que desactiva las animaciones 3D cuando la carga de datos supera el límite óptimo.

3. Definición de Hecho (DoD) y Criterios de Aceptación

- El sistema carga y clasifica correctamente formatos `.pdf`, `.png`, `.jpg` y `.xlsx`.
- La IA extrae correctamente el ID, proveedor y total monetario sin importar el diseño original de la factura.
- El backend reconcilia los datos extraídos contra el sistema contable y asigna correctamente los estados (Conciliado, Discrepancia, Sin registro).
- La tabla de auditoría renderiza fluidamente y permite filtrado cruzado (texto, fechas, rangos de precios) de forma concurrente.
- El sistema no emite errores de servidor (Status 500) ante la ingesta de archivos con estructuras inesperadas.

4. Eficiencia y Elección Tecnológica

Se optó por una **IA en la nube (Gemini)** sobre modelos locales (`llama.cpp`, etc.) debido a la naturaleza inherentemente heterogénea de las facturas; los LLM en la nube ofrecen capacidades multimodales superiores para leer imágenes con formatos caóticos sin requerir despliegues costosos de GPU en los servidores del cliente. La gestión de contexto se optimizó procesando cada documento como una transacción aislada (Zero-Shot). Para la base de datos del MVP se eligió **SQLite** por su portabilidad, combinado con **FastAPI** por su capacidad nativa para manejar I/O asíncrono durante la espera de respuesta del LLM.

5. Informe de Validación y Métricas de Impacto

El sistema fue sometido a pruebas de estrés y validación funcional simulando el entorno real de un departamento financiero. Se comprobó que el flujo automatizado resuelve la captura manual y la validación cruzada con alta eficacia.

Casos de Prueba (Validación Funcional):

- **Caso 1 (Documento Estándar):** Se inyectó un PDF digital con estructura tabular. La IA extrajo el ID y el total en <3 segundos. El backend lo cruzó con la base de datos y asignó correctamente el estado *"Conciliado"*.
- **Caso 2 (Documento Caótico/Foto):** Se subió una imagen (`mock_generator.png`) donde los campos tenían nomenclaturas no estándar (ej. "Ref #" en lugar de "ID Factura"). El LLM comprendió el contexto semántico, extrajo los datos, pero el sistema detectó una diferencia en el monto, etiquetándolo exitosamente como *"Discrepancia detectada"* para revisión humana.
- **Caso 3 (Ingesta Histórica):** Se cargó un archivo `.xlsx` con cientos de facturas. El sistema eludió el motor de IA (Zero-Token cost) y pobló la base de datos de auditoría en <2 segundos, demostrando alta escalabilidad.

Métricas de Impacto Proyectadas:

1. **Reducción del Tiempo de Procesamiento (THT):** Se pasa de un promedio manual de 3-5 minutos por factura (lectura, digitación y verificación en ERP) a un tiempo de respuesta automatizado de **~3 a 5 segundos** por documento, lo que representa una reducción del **98% en el tiempo de procesamiento**.
2. **Ahorro de Costos Operativos (Eficiencia de IA):** Gracias a la implementación de la "Vía Express" para archivos Excel, la migración de datos históricos (ej. 10,000 registros) tiene un costo de consumo de API de IA de **\$0 USD**. Además, el bloqueo de subidas duplicadas ahorra un estimado del **15% en tokens** por errores de usuario.
3. **Precisión y Reducción de Errores (Quality Assurance):** Se elimina el 100% de los errores de digitación manual ("Fat finger errors"). Al usar a la IA solo como extractor y a SQLite/FastAPI como juez matemático (Reconciliación), se evita que las posibles alucinaciones del modelo afecten la contabilidad final.